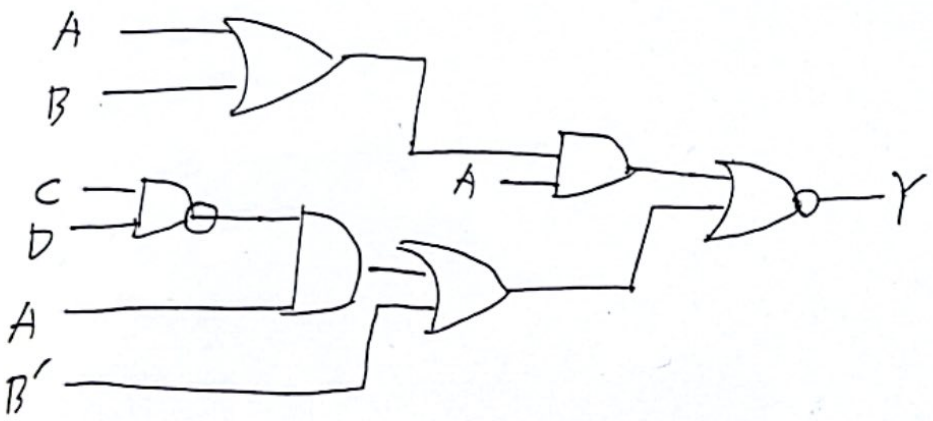
아래의 회로를 보고 문제를 풀어라.



a) 최대 지연을 구하라.

i) 모든 입력은 보수 & 비보수 모두 가능!

ii) 비보수의 입력만 가능하고 각 입력을 보수화하기 위해서는 게이트 추가!

b) 입력 B부터 출력까지의 최대 지연 구하라!

☆ 보수 & 비보수 입력 가능!

풀이!

i) 회로 정리! C & D → NAND → AND → OR → NOR 총 5 게이트!

ii) 비보수 B'은 이후의 OR 게이트에서 기다리고 있기 때문에 변화 X

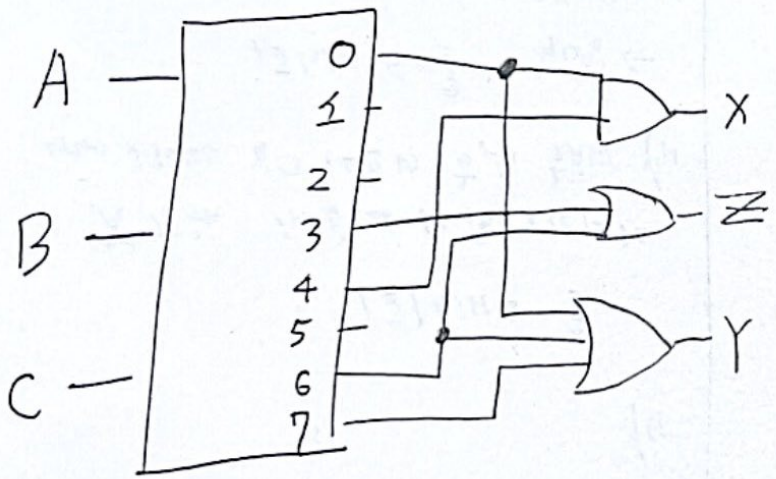
총 5게이트!

b)

B → OR → AND → OR (마지막)

지연은 3게이트!

Active high 출력 디코더를 사용하는 다음 회로를 보고 입력 A, B, C로서 Z & X & Y에 대한 진리표를 만들어라.



풀이

$\boxed{\text{출력 X}}$ if 10진수로 동시에 0 혹은 4가 필요하다. Active high 디코더에서는 불가능! 항상 0 출력

$\boxed{\text{출력 Y}}$ 0, 6, 7 일때 1 출력.

$\boxed{\text{출력 Z}}$ 3, 6 일때 1 출력.

진수	입력A	입력B	입력C	X	Y	Z
0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1
3	0	1	1	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0
6	1	1	0	0	1	1
7	1	1	1	0	1	0

Scanned with CamScanner

2개의 MUX를 사용하여 다음 함수를 구현하라

$$f(x,y,z) = \sum m(0,3,4,5,7)$$

풀이!

M	x	y	z	f
M_0	0	0	0	1
M_1	0	0	1	0
M_2	0	1	0	0
M_3	0	1	1	1
M_4	1	0	0	1
M_5	1	0	1	1
M_6	1	1	0	0
M_7	1	1	1	1

y를 select로 사용!

$y=0$

m_0, m_4, M_5

$(0,0,0), (1,0,0), (1,0,1)$

$z=0$ 일 때 $x=1$ 일때 $f=1$

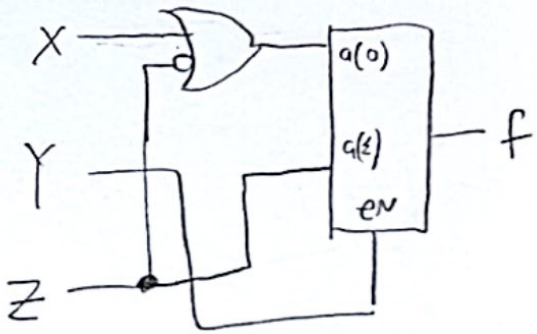
$z' + x$

$y=1$

M_3, M_7

$(0,1,1), (1,1,1)$

$z=1$ 일 때 $f=1$

z

답!